



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №1
«Работа с системами контроля версий на примере Git Hub»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Кашигин М.И.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

Цель лабораторной работы:	3
1. Создание репозитория и первый коммит	4
2. Работа с ветками	7
3. Слияние веток и разрешение конфликтов.....	9
4. Работа с историей и откат изменений	12
5. Совместная работа (командный проект)	15
Вывод	17
Список источников	18

Цель лабораторной работы:

Научится контролировать и управлять версиями, загружать/скачивать файлы в репозиторий. Управлять ветками, разрешать конфликты и взаимодействовать со сторонними репозиториями.

1. Создание репозитория и первый коммит

Сначала я зашел на GitHub и создал новый пустой репозиторий с названием firstApp.

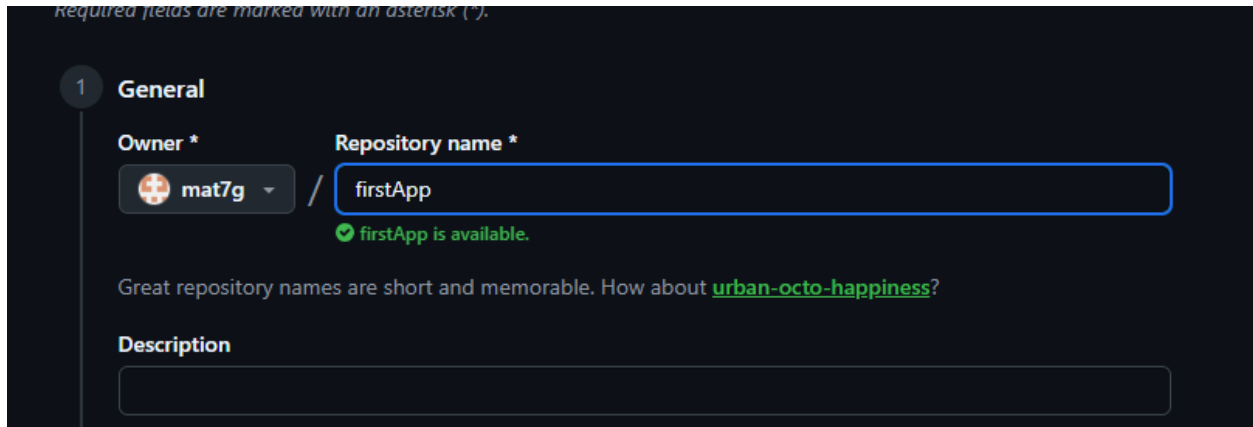


Рис. 1. - Создание репозитория firstApp на GitHub

Потом я создал текстовый файл test.txt у себя на компьютере в рабочей папке и вписал туда текст.

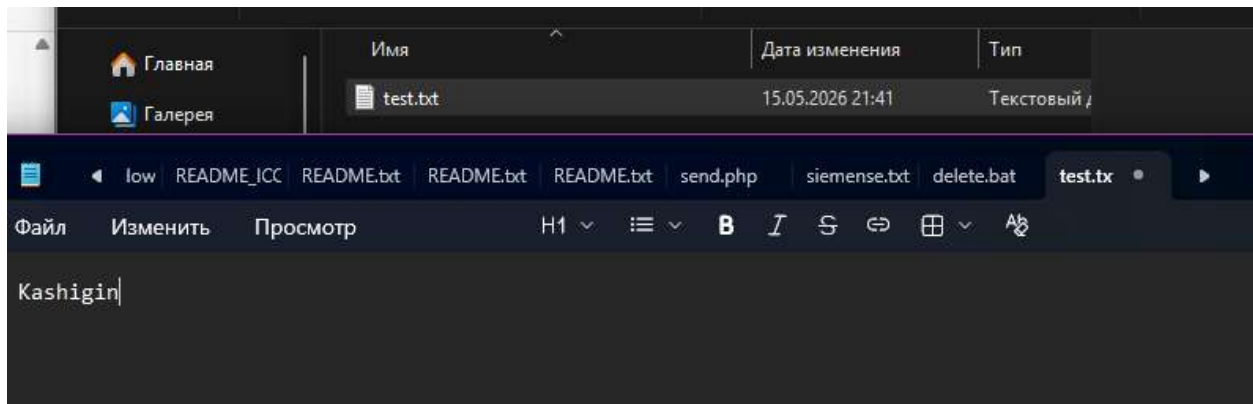


Рис. 2. - Создание локального файла test.txt

Дальше открыл консоль, ввел свои данные - почту и никнейм и инициализировал локальный репозиторий командой git init.

```

(c) корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\System32>cd C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git config --global user.name "mat7g"

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git config --global user.email kashiginmatvej@inbox.ru

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/User/Desktop/Учеба/Лабы/Ковалев/Kashigin/.git/

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>

```

Рис. 3. - Настройка пользователя и инициализация репозитория

Добавил созданный файл в индекс отслеживаемых файлов командой git add.

```

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt

```

Рис. 4. - Добавление файла в индекс

Сделал первый коммит.

```

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "first commit"
[master (root-commit) ef6d931] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

```

Рис. 5. - Фиксация изменений

Связал свою локальную папку с удаленным репозиторием на гитхабе.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git remote add origin https://github.com/mat7g/firstApp
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git remote -v
origin https://github.com/mat7g/firstApp (fetch)
origin https://github.com/mat7g/firstApp (push)
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>
```

Рис. 6. - Подключение удаленного репозитория origin

Отправил свои изменения на сервер с помощью git push.

The image shows a GitHub repository page for user 'mat7g' and a terminal window. The repository page displays the commit history with files 'README.md' and 'test.txt'. The terminal window shows the execution of 'git status', 'git commit -m "first commit"', 'git remote add origin', 'git remote -v', and 'git push origin master'. The push command output indicates successful authentication and upload of the commit to the remote repository.

mat7g Create README.md 1610758 · 1 minute ago

File	Commit	Time
README.md	Create README.md	1 minute ago
test.txt	first commit	7 minutes ago

README

Лабораторная работа 1

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master
no commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "first commit"
master (root-commit) ef6d931] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git remote add origin https://github.com/mat7g/firstApp
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git remote -v
origin https://github.com/mat7g/firstApp (fetch)
origin https://github.com/mat7g/firstApp (push)

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git push origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 218 bytes | 218.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/mat7g/firstApp
 * [new branch]      master -> master
```

Рис. 7. - Отправка коммита на сервер GitHub

Проверил историю коммитов через лог, чтобы убедиться, что всё сохранилось.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git log
commit ef6d931eeb1d6ed0081d635f1c5bce65aa4f2a14 (HEAD -> master, origin/master)
Author: mat7g <kashiginmatvej@inbox.ru>
Date:   Fri May 15 21:50:08 2026 +0300

    first commit

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>
```

Рис. 8. - Просмотр лога коммитов в консоли

Убедился, что коммиты действительно появились на GitHub.

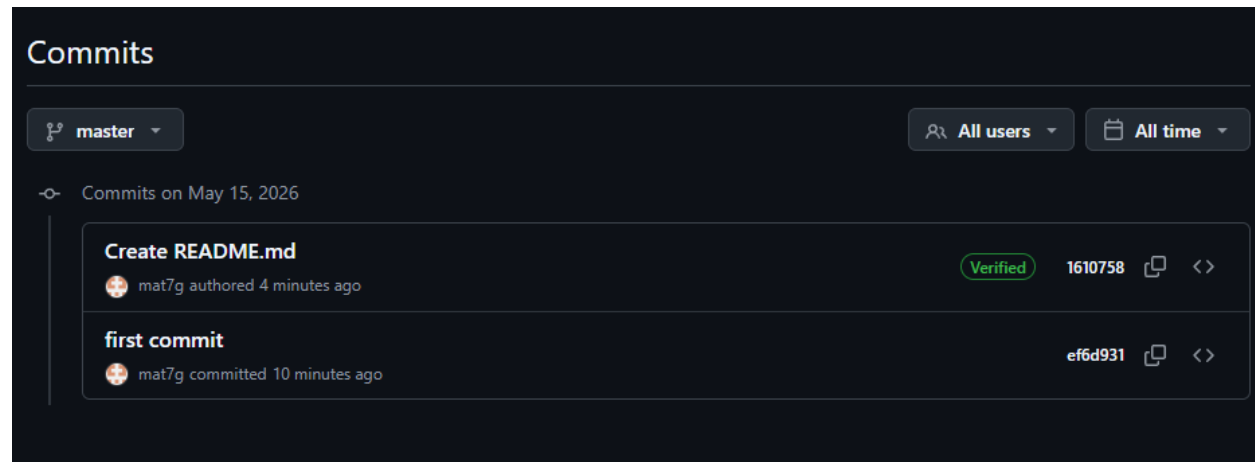


Рис. 9. - История коммитов в веб-интерфейсе GitHub

2. Работа с ветками

Создал новую ветку second и перешел в нее (checkout).

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git branch
* master
  second

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git checkout second
Switched to branch 'second'
```

Рис. 10. - Создание ветки second и переключение на нее

Сделал коммит в новой ветке и отправил её на гитхаб.

The image shows a GitHub repository interface for a user named 'mat7g'. The repository is named 'first commi' and is currently on the 'second' branch. The branch is 1 commit ahead of and 1 commit behind the 'master' branch. The repository has 0 stars, 0 watchers, and 0 forks. The file list shows 'test(1).txt' and 'test.txt', both committed to the 'first commi' branch. The README section is empty, with a prompt to 'Add a README'.

Below the repository view, a terminal window shows the following commands and output:

```
Администратор: Командная строка
switched to branch 'second'

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add.
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
  add

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "first commi"
On branch second
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "first commi"
[second 5ee75a2] first commi
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test(1).txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git push origin second
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 424 bytes | 424.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/mat7g/firstApp/pull/new/second
remote:
To https://github.com/mat7g/firstApp
 * [new branch]      second -> second
```

Рис. 11. - Отправка ветки second на сервер

Переключился обратно на главную ветку master, слил в неё изменения из ветки second (командой merge) и удалил локальную ветку second, так как она больше не нужна.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git merge second
Updating ef6d931..5ee75a2
Fast-forward
 test(1).txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test(1).txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git branch -d second
Deleted branch second (was 5ee75a2).

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>_
```

Рис. 12. - Слияние веток и удаление локальной ветки

3. Слияние веток и разрешение конфликтов

Открыл файл и добавил туда еще отчество для проверки работы со слиянием.

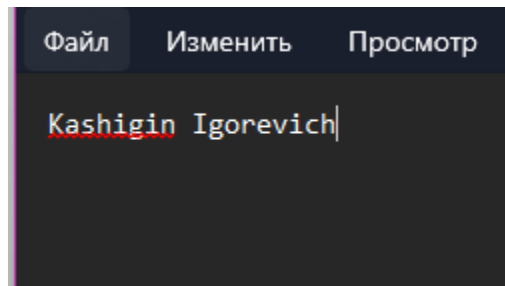


Рис. 13. - Изменение файла в текстовом редакторе

Смержил изменения из другой тестовой ветки newdev.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git merge newdev
Updating 5ee75a2..edc77ae
Fast-forward
 test(2).txt | 1 +
 test.txt    | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 test(2).txt
```

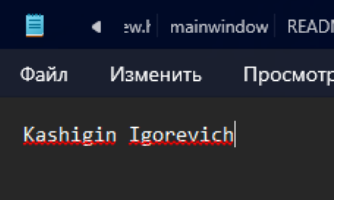
A screenshot of a text editor window, similar to the one in Figure 13. The title bar shows 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр'. The text area contains the text 'Kashigin Igorevich' with a cursor at the end of the line.

Рис. 14. - Слияние с веткой newdev

Потом я специально сделал разные изменения в одном и том же месте файла в двух разных ветках, чтобы получить конфликт слияния.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "comm"
On branch newdev
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "comm"
[newdev c564d7f] comm
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git commit -m "comm"
[master 8908a71] comm
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git merge newdev
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>
```

Рис. 15. - Возникновение конфликта при слиянии

Посмотрел разницу (команда git diff), чтобы понять, где именно гит запутался.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git diff
diff --cc test.txt
index a1802f3,ff9c922..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,1 -1,1 +1,5 @@@
- Kashigin Igorevichrrt
- Kashigin IgorevichEEE
++<<<<<< HEAD
++Kashigin Igorevichrrt
++=====
++Kashigin IgorevichEEE
++>>>>>> newdev
```

Рис. 16. - Просмотр разницы в файлах с конфликтом

Открыл файл в блокноте и руками убрал маркеры конфликта, оставив только правильный вариант текста.

```
<<<<<< HEAD
Kashigin Igorevichrrt
=====
Kashigin IgorevichEEE
>>>>>> newdev
```

Рис. 17. - Разрешение конфликта вручную

После успешного решения конфликта, локально удалил тестовую ветку newdev.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git branch -d newdev
Deleted branch newdev (was c564d7f).
```

Рис. 18. - Удаление ветки newdev

На сайте гитхаба локальные ветки все еще остались висеть на сервере.

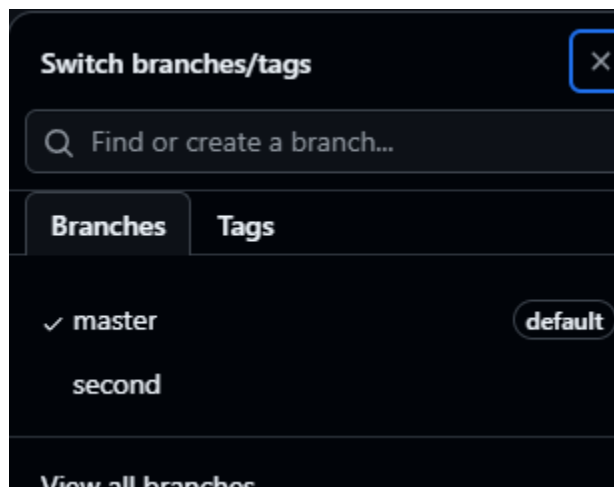


Рис. 19. - Оставшиеся ветки на удаленном сервере

Удалил эти ненужные ветки прямо на сервере.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git push origin --delete second
To https://github.com/mat7g/firstApp
- [deleted]          second
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>
```

Рис. 20. - Удаление веток на сервере

4. Работа с историей и откат изменений

Снова посмотрел историю коммитов. Теперь она стала сложнее, так как появились КОММИТЫ СЛИЯНИЯ.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git log
commit 33f40c936d7af0d24ec9aa037adc722bdef086d8 (HEAD -> master, origin/master)
Merge: 432d321 1610758
Author: mat7g <kashiginmatvej@inbox.ru>
Date:   Fri May 15 22:29:42 2026 +0300

    Merge branch 'master' of https://github.com/mat7g/firstApp

commit 432d321eba38b40ffb99f436a3fdcf3d903240fb
Merge: 8908a71 c564d7f
Author: mat7g <kashiginmatvej@inbox.ru>
Date:   Fri May 15 22:27:23 2026 +0300

    test

commit 8908a71c090bdb3d130292cf3d38b84a5c27766e
Author: mat7g <kashiginmatvej@inbox.ru>
Date:   Fri May 15 22:24:59 2026 +0300

    comm

commit c564d7ff28caeb87d5f7c4461411eda777669ab8
Author: mat7g <kashiginmatvej@inbox.ru>
Date:   Fri May 15 22:24:34 2026 +0300

    comm

commit edc77ae6902c137be2e2e77a84d7a9e1bcac5819
Author: mat7g <kashiginmatvej@inbox.ru>
Date:   Fri May 15 22:17:34 2026 +0300
```

Рис. 21. - Расширенная история коммитов

Попробовал откатиться на один из старых коммитов, чтобы посмотреть, как файлы выглядели раньше.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git checkout c564d7
Note: switching to 'c564d7'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at c564d7f comm
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git branch
* (HEAD detached at c564d7f)
  master
```

Рис. 22. - Переход к старому коммиту

Проверил работу команды reset для отмены индексации файлов, если случайно добавил то, что не нужно.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   test.txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git reset HEAD
Unstaged changes after reset:
M       test.txt

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\Kashigin>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Рис. 23. - Использование git reset для снятия файла с фиксации

Изменил сообщение последнего коммита (amend) через редактор кода.

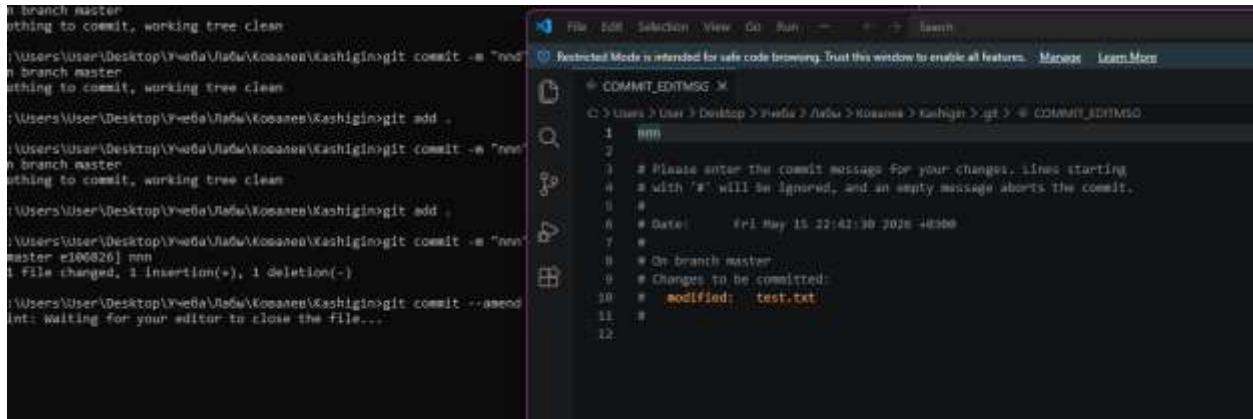


Рис. 24. - Исправление сообщения коммита (amend)

Настроил специальный файл `.gitignore`, чтобы игнорировать лишние или системные файлы, и отправил всё финально на сервер.

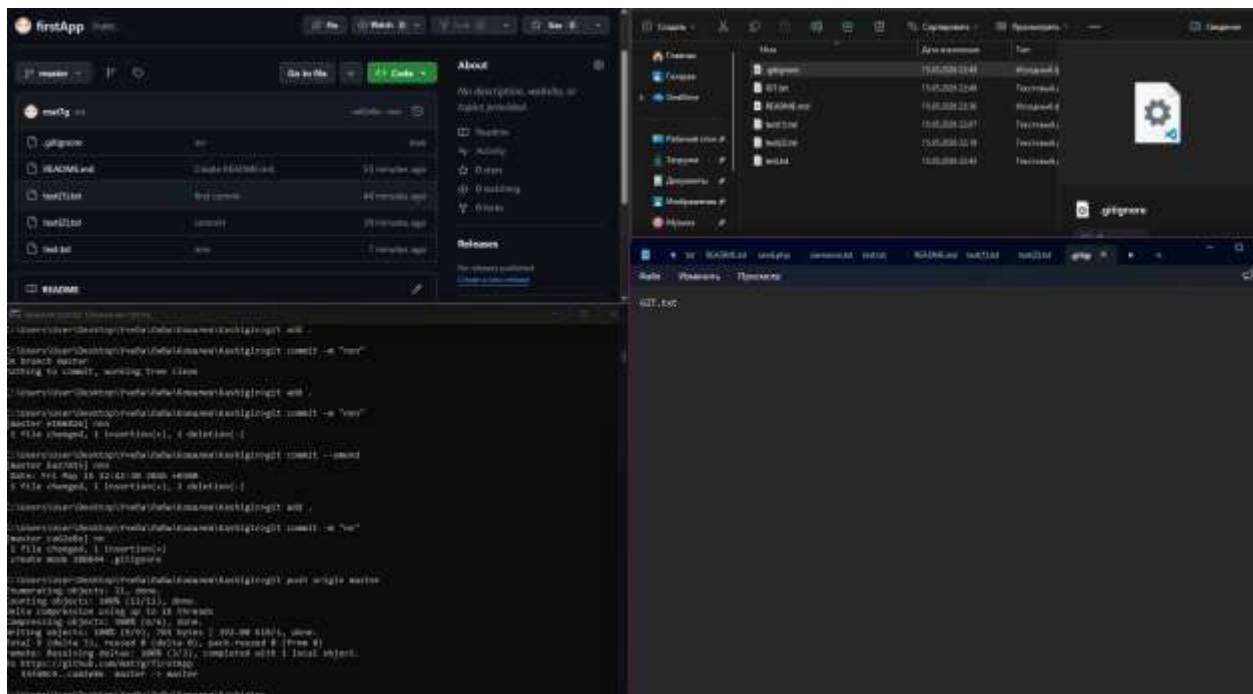


Рис. 25. - Настройка .gitignore и отправка изменений

5. Совместная работа (командный проект)

Перешел к командной работе: клонировал репозиторий друга к себе на компьютер с помощью git clone.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\colaba>git clone https://github.com/mishgun228/random
Cloning into 'random'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Рис. 26. - Клонирование репозитория напарника

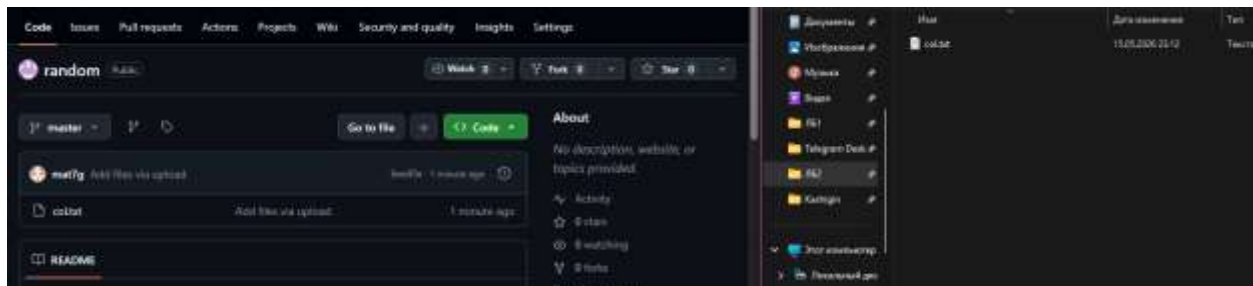


Рис. 27. - Репозиторий друга в браузере

Исходное состояние текстового файла до того, как начал вносить туда свои правки.

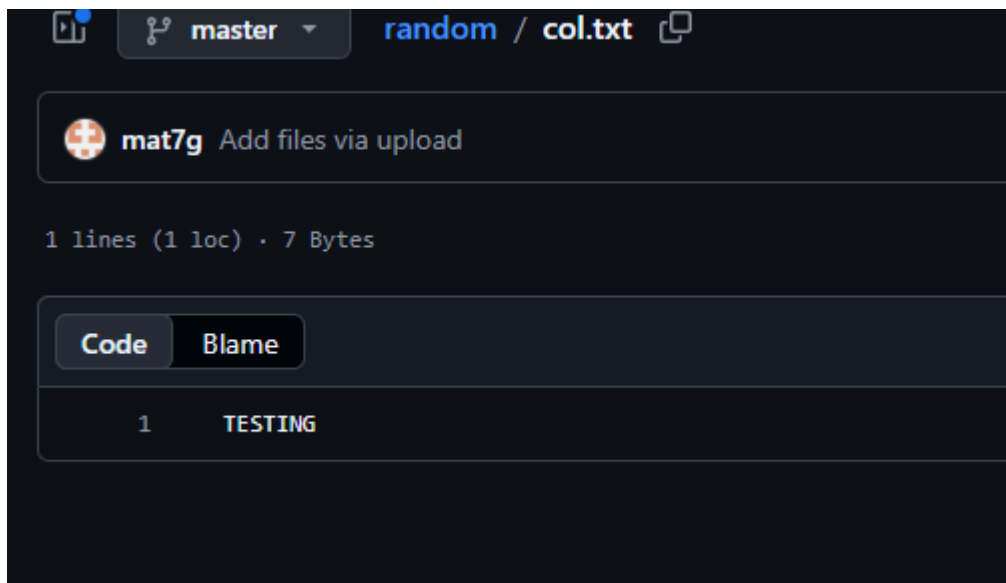


Рис. 28. - Содержимое файла до изменений

Локально добавил новый файл, отредактировал старый и запустил эти изменения в общий репозиторий.

```
C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\colaba>git add .

C:\Users\User\Desktop\Учеба\Лабы\Ковалев\colaba>git commit -m "TEST"
[master 3f6b54e] TEST
3 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
delete mode 160000 random
create mode 100644 random/col.txt
create mode 100644 random/new.txt
```

Рис. 29. - Коммит и пуш новых изменений в общий проект
Убедился, что мои файлы успешно загрузились.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
col.txt	TEST	now
new.txt	TEST	2 minutes ago

Рис. 30. - Проверка обновленных файлов на GitHub

Вызвали конфликт путем одновременного изменения файла и команды pull.

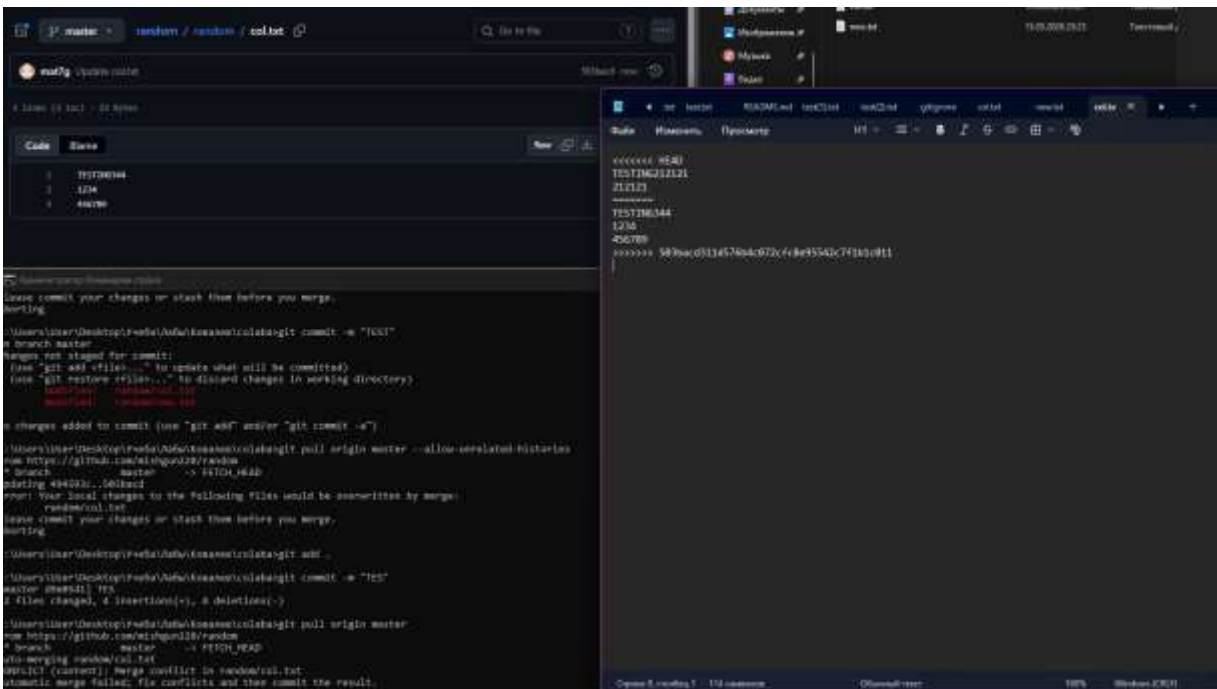


Рис. 31. - Получение конфликта слияния при совместной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил основы работы с системой контроля версий Git, научился создавать и инициализировать репозитории, фиксировать изменения через коммиты, связывать локальный репозиторий с удалённым на GitHub, работать с ветками (создание, переключение, слияние), разрешать конфликты при слиянии, откатываться к предыдущим версиям файлов, использовать файл .gitignore для исключения ненужных файлов из отслеживания, а также получил представление о принципах совместной разработки.

Список источников

1. Git - Documentation : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
2. GitHub Docs : официальный сайт. – URL: <https://docs.github.com> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
3. Git - Downloads : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/downloads> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
4. Learn Git Branching : интерактивный обучающий ресурс. – URL: https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (дата обращения: 04.05.2026). – Изображение. Устная речь : электронные.
5. Чакон, С. Pro Git / С. Чакон, Б. Штрауб. – 2-е изд. – URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.